

Chapitre 4

Séries entières d'une variable réelle ou complexe

Les séries entières ont une grande importance car elles sont à la base de la théorie des fonctions analytiques. Elles possèdent des propriétés de convergence remarquables, qui s'expriment pour la plupart à l'aide de leurs rayon de convergence (voir [2], [5], [7], [8]) .

4.1 Propriétés générales

Définition 4.1.1 *On appelle série entière réelle (respectivement complexe), la série $\sum_n a_n(x - x_0)^n$ (respectivement $\sum_n a_n(z - z_0)^n$), où $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de nombres réelles et x_0 est un nombre réel fixé, $x \in \mathbb{R}$ (respectivement $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de nombres complexes).*

Remarques 4.1.1 • Les polynômes de degré p sont des séries entières d'un type particulier $a_n = 0, \forall n > p$.

• Si on pose $Z = z - z_0$, donc $\sum_n a_n(z - z_0)^n = \sum_n a_n Z^n$.

Dans la suite, nous étudions les séries de la forme $\sum_n a_n Z^n$.

4.1.1 Domaine de convergence d'une série entière

Définition 4.1.2 *Le domaine de convergence d'une série entière est*

$$D = \{Z \in \mathbb{C} \text{ tel que } \sum_n a_n Z^n \text{ converge}\}.$$

Remarque 4.1.1 Si $Z = 0$, alors $a_n Z^n = 0$, donc $\sum_n a_n Z^n$ converge, ce qui donne que $0 \in D$. D'où

$$D \neq \emptyset.$$

Donc, le domaine de convergence d'une série entière n'est jamais vide.

Exemples:

1) Déterminons le domaine de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{(n+1)!}$.

Posons $u_n(x) = \frac{x^n}{(n+1)!}$. Nous appliquons le critère de d'Alembert, on trouve

- Pour $x \neq 0$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|x|}{n+2} = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}^*.$$

- Pour $x = 0$, on a $u_n(0) = 0$. Donc la série $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ converge.

Ainsi

$$D = \mathbb{R}.$$

2) Déterminons le domaine de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} z^n$.

Posons $u_n(z) = z^n$. Nous appliquons le critère de Cauchy, on trouve

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|u_n(z)|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} |z| = |z|.$$

Donc

- Si $|z| < 1$, alors la série $\sum_{n \geq 0} z^n$ converge.
- Si $|z| > 1$, alors la série $\sum_{n \geq 0} z^n$ diverge.
- Si $|z| = 1 \neq 0$, alors la série $\sum_{n \geq 0} z^n$ diverge.

Ainsi $D = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| < 1\} = \text{disque ouvert de centre } 0 \text{ et de rayon } 1$.

4.1.2 Convergence absolue et convergence normale d'une série entière

Lemme 4.1.1 (Lemme d'Abel) Si une série entière $\sum_n a_n Z^n$ converge pour $Z = Z_0 \neq 0$, alors elle converge absolument en tout point Z tel que $|Z| < |Z_0|$.

Preuve

Le fait que $\sum_n a_n Z_0^n$ converge, alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n Z_0^n = 0.$$

Donc

$$\exists M > 0 \text{ tel que } |a_n Z_0^n| < M.$$

Montrons que la série $\sum_n a_n Z^n$ converge absolument, on a

$$\begin{aligned} \sum_n |a_n Z^n| &= \sum_n |a_n Z_0^n| \left| \frac{Z^n}{Z_0^n} \right|; \quad Z_0 \neq 0 \\ &< M \sum_n \left| \frac{Z}{Z_0} \right|^n. \end{aligned}$$

Or $\left| \frac{Z}{Z_0} \right| = \frac{|Z|}{|Z_0|} < 1$, donc la série $\sum_n \left| \frac{Z}{Z_0} \right|^n$ converge.

Ainsi la série $\sum_n a_n Z^n$ converge absolument.

Corollaire 4.1.1 *Si une série entière $\sum_n a_n Z^n$ diverge pour $Z = Z_0 \neq 0$. alors elle diverge en tout point Z tel que $|Z| \geq |Z_0|$.*

Corollaire 4.1.2 *Si la série $\sum_n a_n x^n$ converge dans $D =]-a, a[$, avec $a > 0$, alors elle converge normalement dans tout intervalle $[-r, r]$, avec $0 < r < a$.*

Preuve

Posons $u_n(x) = a_n x^n$, donc

$$|u_n(x)| = |a_n| |x^n| \leq |a_n| r^n.$$

En plus, la série $\sum_n a_n r^n$ converge car $|r| < a$. Ainsi, $\sum_n u_n(x)$ converge normalement sur $[-r, r]$.

4.1.3 Rayon de convergence d'une série entière

Définition 4.1.3 *Soit D le domaine de convergence de la série $\sum_n a_n Z^n$, le nombre $R = \sup_{Z \in D} \{|Z|\}$ est appelé rayon de convergence de la série avec $R \geq 0$.*

Remarque 4.1.2 *R peut être nul ou égal à $+\infty$.*

Proposition 4.1.1 *Soit R le rayon de convergence d'une série entière $\sum_n a_n x^n$ alors*

i) $R = 0 \Leftrightarrow D = \{0\}$.

ii) $R = +\infty \Leftrightarrow D = \mathbb{R}$.

iii) Si la série $\sum_n |a_n x^n|$ converge pour $|x| < \lambda$ et si elle diverge pour $|x| > \lambda$, alors $R = \lambda$.

Remarque 4.1.3 Si $|x| = R$, on ne peut rien dire.

Exemples:

1) Le domaine et le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} x^n$ est $D =]-1, 1[$ et

$$R = \sup_{x \in]-1, 1[} \{|x|\} = 1.$$

2) Le domaine et le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!}$ est $D = \mathbb{R}$ et

$$R = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{|x|\} = +\infty.$$

3) Déterminons le domaine et le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} n! x^n$.

Posons $u_n(x) = n! x^n$. Pour $x = 0$, on a $u_n(0) = 0$. Donc $\sum_{n \geq 0} u_n(0)$ converge.

Pour $x \neq 0$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n(x)| = +\infty$. Donc $\sum_{n \geq 0} u_n(x)$ diverge.

Ainsi, $D = \{0\}$ ce qui nous donne que $R = 0$.

Techniques de calcul de rayon de convergence R:

Lemme 4.1.2 (*Lemme d'Hadamard*)

Soit $\sum_n a_n x^n$ une série entière. on a

a) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l$, alors le rayon de convergence $R = \frac{1}{l}$.

b) Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l$, alors le rayon de convergence $R = \frac{1}{l}$.

Remarque 4.1.4 Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ n'existe pas, on prend $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup \sqrt[n]{|a_n|}$.

Exemples:

Trouvons les rayons et les domaines de convergence des séries entières

1) $\sum_{n \geq 0} \cosh n x^n$, on a $a_n = \cosh n$ et $x_0 = 0$.

On veut déterminer le rayon de convergence, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\cosh n}{\cosh(n+1)} \right| = e.$$

Donc

$$R = \frac{1}{e}.$$

Etudions le domaine de convergence, on distingue trois cas

a) Si $|x| < \frac{1}{e}$, alors la série $\sum_{n \geq 0} \cosh nx^n$ est convergente.

b) Si $|x| > \frac{1}{e}$, alors la série $\sum_{n \geq 0} \cosh nx^n$ est divergente.

c) Si $|x| = \frac{1}{e}$, on a

$$\sum_{n \geq 0} \cosh nx^n = \sum_{n \geq 0} \cosh n \frac{1}{e^n}.$$

Or, quand $n \rightarrow +\infty$, on a $\cosh n \frac{1}{e^n} \not\rightarrow 0$. Donc la série $\sum_{n \geq 0} \cosh nx^n$ est divergente pour

$$x = \pm \frac{1}{e}.$$

Ainsi

$$D = \{x \in \mathbb{R} \text{ tel que } |x| < \frac{1}{e}\} =]-\frac{1}{e}, +\frac{1}{e}[.$$

2) $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} (z - i)^n$, on a $a_n = \sin \frac{1}{n}$ et $z_0 = i$.

Déterminons le rayon de convergence, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\sin \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1.$$

Donc

$$R = 1.$$

Etudions le domaine de convergence, on distingue trois cas

a) Si $|z - i| < 1$, alors la série $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} (z - i)^n$ converge.

b) Si $|z - i| > 1$, alors la série $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} (z - i)^n$ diverge.

c) Si $|z - i| = 1$, on a $z - i = |z - i|e^{i\theta}$, où $\theta = \text{Arg}(z - i)$. Donc

$$\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} (z - i)^n = \sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} e^{in\theta}.$$

Posons $v_n = \sin \frac{1}{n}$. La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est à termes positifs décroissante qui converge vers 0.

D'après le corollaire 2.3.1 la série $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} e^{in\theta}$ converge pour $\theta \neq 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Pour $\theta = 2k\pi$, on a

$$\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} (z - i)^n = \sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n}.$$

Or,

$$\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} \underset{+\infty}{\sim} \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n},$$

cette dernière est une série divergente donc $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n} (z - i)^n$ est divergente.

Ainsi son domaine de convergence est

$$D = \{z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z - i| < 1 \text{ et } z = i + e^{i\theta}, \text{ avec } \theta \neq 2k\pi\}.$$

Remarque 4.1.5 Soit $\varphi(n)$ une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. La série $\sum_n a_n x^{\varphi(n)}$ est une série entière. Déterminons le domaine et le rayon de convergence de cette série.

On commence par calculer directement la limite suivante

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{\varphi(n+1)}}{a_n x^{\varphi(n)}} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} |x|^{\varphi(n+1) - \varphi(n)}$$

puis chercher le domaine de x où $l < 1$. Le rayon de convergence $R = \sup\{l \in \mathbb{R}^+\}$ où la série converge.

Exemple:

Trouvons le rayon de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} 3^n x^{2n+5}$. Dans notre cas $\varphi(n) = 2n + 5$.

Calculons la limite

$$l = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{3^{n+1} x^{2n+7}}{3^n x^{2n+5}} \right| = 3|x|^2.$$

La série converge si $3|x|^2 < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{\sqrt{3}}{3}$, d'où le rayon de convergence $R = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

La série est absolument convergente pour tout $|x| < \frac{\sqrt{3}}{3}$ et divergente pour $|x| > \frac{\sqrt{3}}{3}$.

4.1.4 Propriétés des séries entières réelles

Théorème 4.1.1 Soit $\sum_n a_n (x - x_0)^n$ une série entière qui converge vers sa somme

$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ sur $D =]x_0 - R, x_0 + R[$ avec R son rayon de convergence. Alors

i) S est continue dans D .

ii) $\forall x \in D, \int_{x_0}^x S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \int_{x_0}^x (t - x_0)^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n (x - x_0)^{n+1}}{n+1}.$

iii) Les séries $\sum_n n a_n (x - x_0)^{n-1}$ et $\sum_n \frac{a_n (x - x_0)^{n+1}}{n+1}$ obtenues par dérivation et intégration terme à terme de la série $\sum_n a_n (x - x_0)^n$ admettent le même rayon de convergence R .

iv) $\forall x \in D, S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x - x_0)^{n-1}.$

Exemple:

Calculons la somme de la série $\sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{n(n-1)}$, On a $a_n = \frac{1}{n(n-1)}$ et $x_0 = 0$.

Cherchons le rayon de convergence de cette série,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{n-1}{n+1} \right| = 1.$$

Donc

$$R = 1.$$

Déterminons le domaine de convergence de cette série. Nous caractérisons trois cas:

a) Si $|x| < 1$, alors $\sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{n(n-1)}$ converge.

b) Si $|x| > 1$, alors $\sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{n(n-1)}$ diverge.

c) Si $|x| = 1$, on a

$$\left| \frac{x^n}{n(n-1)} \right| = \frac{1}{n(n-1)} \sim \frac{1}{n^2}.$$

Donc $\sum_{n \geq 2} \frac{x^n}{n(n-1)}$ converge absolument pour $|x| = 1$. D'où $D = [-1, 1]$.

Calculons la somme de cette série. Soit $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(n-1)}$.

Dérivons deux fois nous trouvons

$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)}.$$

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \text{ pour } |x| \leq 1.$$

Nous intégrons la première fois, on obtient

$$\begin{aligned} S'(x) - S'(0) &= \int_0^x S''(t) dt \\ &= \int_0^x \frac{1}{1-t} dt \\ &= -\ln(1-x). \end{aligned}$$

Donc

$$S'(x) = -\ln(1-x).$$

Nous intégrons la deuxième fois, on obtient

$$\begin{aligned} S(x) - S(0) &= \int_0^x S'(t) dt \\ &= \int_0^x -\ln(1-t) dt. \end{aligned}$$

Par partie, on trouve

$$S(x) = (1-x) \ln(1-x) + x.$$

Corollaire 4.1.3 *La somme S de la série $\sum_n a_n(x-x_0)^n$ est de classe C^∞ sur D et*

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad a_k = \frac{S^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Corollaire 4.1.4 *Si $\sum_n a_n(x-x_0)^n = \sum_n b_n(x-x_0)^n, \quad \forall x \in D$. Alors*

$$a_n = b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

4.1.5 Etude de la somme sur la frontière du domaine de convergence

Théorème 4.1.2 (Deuxième lemme d'Abel)

Soit $R, 0 < R < +\infty$ le rayon de convergence de la série $\sum_n a_n(x-x_0)^n$ qui converge vers sa somme $S(x)$ pour tout $x \in]x_0 - R, x_0 + R[$. Si $\sum_n a_n R^n$ converge, alors

$$\sum_n a_n R^n = \lim_{x \rightarrow x_0 + R} S(x).$$

Exemple:

Calculons $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$. Soit $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$, alors le rayon et le domaine de convergence de cette série sont

$$R = 1, \quad D = [-1, 1].$$

Dérivons $S(x)$, nous obtenons

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{pour } |x| < 1.$$

Donc

$$S(x) = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-x) \quad \text{pour } |x| < 1.$$

Alors

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \lim_{x \rightarrow -1} S(x) = \ln \frac{1}{2}.$$

4.2 Opérations algébriques sur les séries entières

Définition 4.2.1 • La somme de deux séries entières $\sum_n a_n Z^n$ et $\sum_n b_n Z^n$ est la série

$$\sum_n (a_n + b_n) Z^n.$$

• Le produit de deux séries entières $\sum_n a_n Z^n$ et $\sum_n b_n Z^n$ est la série $\sum_n c_n Z^n$, où

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Théorème 4.2.1 Soit deux séries $\sum_n a_n Z^n$ et $\sum_n b_n Z^n$ ayant respectivement R_1 et R_2 pour rayons de convergence. Alors

i) La série somme $\sum_n (a_n + b_n) Z^n$ a un rayon de convergence R qui satisfait aux relations suivantes:

$$R = \inf(R_1, R_2) \quad \text{si} \quad R_1 \neq R_2,$$

$$R \geq R_1 = R_2 \quad \text{si} \quad R_1 = R_2$$

et l'on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) Z^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n Z^n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n Z^n, \quad \forall Z \text{ tel que } |Z| < \inf(R_1, R_2).$$

ii) La série produit $\sum_n c_n Z^n$ a un rayon de convergence R' qui satisfait à la relation suivante:

$$R' \geq \inf(R_1, R_2)$$

et l'on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n Z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n Z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n Z^n \right), \quad \forall Z \text{ tel que } |Z| < R'.$$

Exemples:

1) Déterminons la série somme de $\sum_{n \geq 0} x^n$ et $\sum_{n \geq 0} 2^n x^n$.

Le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} x^n$ est $R_1 = 1$ et le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} 2^n x^n$ est $R_2 = \frac{1}{2}$. Donc la série somme de $\sum_{n \geq 0} x^n$ et $\sum_{n \geq 0} 2^n x^n$ est

$$\sum_{n \geq 0} x^n + \sum_{n \geq 0} 2^n x^n = \sum_{n \geq 0} (1 + 2^n) x^n,$$

ayant pour rayon de convergence

$$R = \inf(R_1, R_2) = \frac{1}{2}.$$

2) Déterminons la série somme de $\sum_{n \geq 0} (1 + 2^n) x^n$ et $\sum_{n \geq 0} (1 - 2^n) x^n$.

Le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} (1 + 2^n) x^n$ est $R_1 = \frac{1}{2}$ et le rayon de convergence de

$\sum_{n \geq 0} (1 - 2^n) x^n$ est $R_2 = \frac{1}{2}$. Donc la série somme de $\sum_{n \geq 0} (1 + 2^n) x^n$ et $\sum_{n \geq 0} (1 - 2^n) x^n$ est

$$\sum_{n \geq 0} (1 + 2^n) x^n + \sum_{n \geq 0} (1 - 2^n) x^n = - \sum_{n \geq 0} 2^n x^n,$$

ayant pour rayon de convergence

$$R = 1 \geq R_1 = R_2 = \frac{1}{2}.$$

3) Déterminons la série produit de $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ où

$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 1$ et $b_0 = 1, b_1 = -1$ et $\forall n \geq 2, b_n = 0$.

Le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ est $R_1 = 1$ et le rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ est

$R_2 = +\infty$.

Donc la série produit de $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n x^n$ est

$$\left(\sum_{n \geq 0} a_n x^n \right) \left(\sum_{n \geq 0} b_n x^n \right) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n,$$

où $c_0 = 1$ et $\forall n \geq 1, c_n = 0$. Le rayon de de convergence de cette séries

$$R' = +\infty \geq \inf(R_1, R_2).$$

4.3 Fonctions développables en série entière

4.3.1 Série de Taylor

Définition 4.3.1 Soit f une fonction de classe C^∞ dans un voisinage de point x_0 . La série $\sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ s'appelle série de Taylor de f au voisinage de x_0 .

Si $x_0 = 0$, cette série s'appelle aussi série de Mac-Laurin.

Proposition 4.3.1 *Toute série entière $\sum_n a_n(x-x_0)^n$ est la série de Taylor de sa somme S au voisinage de x_0 .*

Preuve

Il suffit de remarquer $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$, d'après le corollaire 4.1.3 on a S est dérivable et $a_n = \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$. Donc

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

qui est la série de Taylor de S au voisinage de x_0 où $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{S^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$.

Problème: Est-ce qu'une fonction de classe C^∞ définie dans un voisinage de x_0 peut être représentée par une série entière?

Définition 4.3.2 *On dit qu'une fonction f définie dans un voisinage de x_0 peut être développée en série de Taylor au voisinage de x_0 s'il existe $R > 0$ tel que*

$$\forall x \in]x_0 - R, x_0 + R[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n.$$

Remarque 4.3.1 *Si f est développable en série de Taylor en tout point de l'intervalle $]a, b[$, on dit que f est une fonction analytique sur $]a, b[$ et on note $f \in C^\infty(]a, b[)$.*

Remarque 4.3.2 *Généralement une fonction de classe C^∞ n'admet pas un développement en série entière au voisinage de x_0 .*

Exemple:

Considérons la fonction $f(x)$ donnée par

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Montrons que $f(x)$ est de classe C^∞ dans $\mathbb{R}$, en particulier au voisinage de 0, en effet

La fonction f est dérivable au point 0, donc

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = 0.$$

On dérive la première fois, nous trouvons que

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

La fonction $f'(x)$ est dérivable au point 0. Donc

$$f''(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^3} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = 0.$$

On dérive la deuxième fois, nous trouvons que

$$f''(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} - \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}} - \frac{6}{x^4} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Le fait que la fonction $e^{-\frac{1}{x^2}}$ est de classe C^∞ pour $x \neq 0$, alors la fonction $f(x)$ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et on a $f^{(n)}(0) = 0$. Ainsi, pour tout $x \neq 0$, on a

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = 0 \neq f(x).$$

Théorème 4.3.1 Soit f une fonction de classe C^∞ dans l'intervalle $I =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ avec $\delta > 0$. Pour que l'on ait $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ dans I il faut et il suffit que

$$\forall x \in I, \lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0,$$

où $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$ avec $0 < \theta < 1$ (le reste de Taylor-Lagrange)

Théorème 4.3.2 Soit f une fonction de classe C^∞ dans l'intervalle $I =]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$ avec $\delta > 0$. S'il existe une constante $M > 0$ telle que

$$\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}, \text{ on a } |f^{(n)}(x)| \leq M.$$

Alors

$$\forall x \in I, f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Preuve

Le développement de Taylor de f d'ordre n au voisinage de x_0 est donné par

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

Pour démontrer le théorème, il suffit de prouver que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = 0.$$

En effet, soit $x \in I$, on a

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \left| \frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \right| \\ &\leq \frac{M\delta^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned}$$

Or la série de terme général $u_n = \frac{M\delta^{n+1}}{(n+1)!}$ est convergente car

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\delta}{n+1} = 0,$$

et par suite,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0.$$

Remarque 4.3.3 Cette condition est suffisante non nécessaire. En effet,

Pour la fonction $f(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{a^n}{n!} x^n \quad \forall x \in \mathbb{R}$, avec $a > 1$. On a

$$f^{(n)}(0) = a^n.$$

Cette suite n'est pas bornée, et donc la condition du théorème n'est pas vérifiée.

4.3.2 Méthodes d'obtention du développement

Parmi les méthodes utilisées pour obtenir un développement, on a

a) Méthode directe: Formule de Taylor ou Mac-Laurin (voir ci-dessus).

Exemples:

1) **La fonction exponentielle:** $f(x) = e^x$.

Cette fonction est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, et on a $\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(x) = e^x$. Le reste de Taylor

$$R_n(x) = e^{\theta x} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!},$$

quand n tend vers $+\infty$, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n(x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ainsi la fonction e^x est développable en série entière et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}.$$

Son rayon de convergence $R = +\infty$.

2) **Les fonctions hyperboliques:**

Les fonctions cosinushyperboliques et sinushyperboliques ont même rayon de convergence que la fonction exponentielle $R = +\infty$.

- La fonction cosinus hyperbolique $f(x) = \cosh x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}
 \cosh x &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 + (-1)^n \right] \frac{x^n}{n!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!} \\
 &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots
 \end{aligned}$$

- La fonction sinus hyperbolique $f(x) = \sinh x$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}
 \sinh x &= \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left[1 - (-1)^n \right] \frac{x^n}{n!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
 &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots
 \end{aligned}$$

3) La fonction circulaire $f(x) = \sin x$:

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a

$$f'(x) = \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Donc

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right) \Rightarrow f^{(n)}(0) = \sin n\frac{\pi}{2} = \begin{cases} 0 & \text{si } n = 2k \\ (-1)^k & \text{si } n = 2k + 1. \end{cases}$$

On remarque que pour tout $x \in \mathbb{R}$, les dérivées d'ordre n sont majorées, c'est-à-dire

$$|f^{(n)}(x)| \leq 1, \quad \forall n.$$

Alors f est développable en série de Taylor au voisinage de $x \in \mathbb{R}$.

Ce qui donne

$$\begin{aligned}
 \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} \sin n\frac{\pi}{2} \frac{x^n}{n!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}
 \end{aligned}$$

Le rayon de convergence de cette série est $R = +\infty$.

b) Par dérivation et intégration: si l'on sait développer la fonction dérivée.

Exemples:

1) **La fonction circulaire** $f(x) = \cos x$:

La fonction cosinus: $f(x) = \cos x$

$$f(x) = \cos x = (\sin x)' = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}.$$

Le rayon de convergence de cette série est $R = +\infty$.

2) La fonction $f(x) = \ln(1+x)$

On remarque que pour $|x| < 1$, on a

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

Donc

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \quad \text{pour } |x| < 1.$$

On déduit par intégration:

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int \frac{dx}{1+x} \\ &= \int \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \quad \text{pour } |x| < 1. \end{aligned}$$

La constante de l'intégration est nulle car $\ln 1 = 0$.

On a de même

$$\ln(1-x) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \quad |x| < 1.$$

Les séries précédentes ont le même rayon de convergence $R = 1$.

3) La fonction $f(x) = \arctan x$

Pour $x \in]-1, 1[$, on a

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}.$$

Par intégration, on trouve

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad \text{pour } |x| < 1.$$

Le rayon de convergence de cette série $R = 1$.

c) Utilisation d'une équation différentielle.

Exemples:

1) (La série de binôme)

Considérons la fonction $x \mapsto f(x) = y = (1+x)^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}^*$.

On remarque qu'il y a une relation entre la fonction f et sa dérivée, c'est-à-dire pour $y = (1+x)^\alpha$, on a $y' = \alpha(1+x)^{\alpha-1}$, d'où l'équation différentielle

$$y'(1+x) = \alpha y \quad (4.1)$$

Toutes les solutions de cette équation sont de la forme $y = C(1+x)^\alpha$, où C est une constante arbitraire.

Cherchons s'il existe une fonction f développable en série entière au voisinage de 0, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ qui est solution de (4.1). Pour qu'une telle fonction existe, il est nécessaire d'avoir les relations suivantes:

$$\begin{aligned} 0 &= (1+x)f'(x) - \alpha f(x) \\ &= (1+x) \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} - \alpha \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} [(n+1)a_{n+1} - (\alpha - n)a_n] x^n. \end{aligned}$$

On déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+1)a_{n+1} - (\alpha - n)a_n = 0 \Rightarrow (n+1)a_{n+1} = (\alpha - n)a_n.$$

Ceci permet d'avoir une relation par récurrence qui donne

$$a_n = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} a_0.$$

Soit la série $\sum_{n=0}^{\infty} a_0 \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$. Le rayon de convergence de cette série R est donné par

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{\alpha - n}{n+1} \right|} = 1.$$

Par construction, la série $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} a_0 x^n$ est solution de l'équation (4.1), elle est donc de la forme $C(1+x)^\alpha$.

Puisque $f(0) = a_0 = C = 1$, alors pour $x \in]-1, 1[$, on a

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

2) La fonction $f(x) = \operatorname{argsh} x$, on a

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

D'après l'exemple précédent ($\alpha = -\frac{1}{2}$), on a

$$(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{(2^n \cdot n!)^2} x^{2n}.$$

On déduit par intégration

$$\operatorname{argsh} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)!}{(2^n \cdot n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1} \quad \text{pour } |x| < 1.$$

Son rayon de convergence $R = 1$.

d) Cas des fractions rationnelles: décomposition en éléments simples, puis sommation des séries entières obtenues.

Exemple:

Sommer la série suivante

$$f(x) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)(n+1)(n+3)}.$$

Son rayon de convergence $R = 1$.

La décomposition en éléments simples donne

$$\frac{1}{(n-2)(n+1)(n+3)} = \frac{1}{15(n-2)} - \frac{1}{6(n+1)} + \frac{1}{10(n+3)}.$$

En utilisant la formule $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\log(1-x)$, nous trouvons que

- $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{(n-2)} = x^2 \sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{(n-2)} = x^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x^2 \log(1-x).$
- $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)} = \frac{1}{x} \sum_{n=4}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{x} \left(-\log(1-x) - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right).$
- $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^n}{(n+3)} = \frac{1}{x^3} \sum_{n=6}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{x^3} \left(-\log(1-x) - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} \right).$

Ainsi, on obtient

$$f(x) = \frac{1}{1800x^3} \left[(-120x^5 + 300x^2 - 180) \log(1-x) + 64x^5 + 105x^4 + 24x^3 - 90x^2 - 180x \right].$$

4.3.3 Fonctions complexes développables en série entière

1) Fonction exponentielle complexe

Définition 4.3.3 Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on pose

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!},$$

cette série est absolument convergente $\forall z \in \mathbb{C}$. Son rayon de convergence $R = \infty$.
L'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $x \mapsto e^x$ est donc la restriction à $\mathbb{R}$ de $z \mapsto e^z$.

Remarque 4.3.4 $\forall z, z' \in \mathbb{C}$, on a

$$e^{z+z'} = e^z \cdot e^{z'}.$$

En particulier, pour $x, y \in \mathbb{R}$, on a

$$e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}$$

où

$$\begin{aligned} e^{iy} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i)^n y^n}{n!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k y^{2k}}{2k!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k i y^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= \cos x + i \sin y. \end{aligned}$$

Définition 4.3.4 Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k+1}}{(2k+1)!} \in \mathbb{C}.$$

De même, on définit

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k z^{2k}}{(2k)!} \in \mathbb{C}.$$

Remarques 4.3.1 On a

- Les fonctions $\sin z$ et $\cos z$ ne sont pas nécessairement bornées dans $\mathbb{C}$.
- les formules telles que

$$\sin iz = i \sinh z, \quad \cos iz = \cosh z,$$

permettent le passage de trigonométrie circulaire à la trigonométrie hyperbolique.

2) Fonction logarithmique complexe

Définition 4.3.5 Pour tout $z \in \mathbb{C}$, on a

$$\log(1 - z) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n, \quad \text{pour } |z| < 1,$$

et

$$\log(1 + z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} z^{n+1}, \quad \text{pour } |z| < 1.$$

4.4 Applications

4.4.1 Résolution des équations différentielles

On cherche une solution sous forme d'une série entière à coefficients indéterminés. Par identification, on obtient ces coefficients. Il suffit d'étudier la convergence de cette série pour obtenir une solution de l'équation dans l'intervalle de convergence.

Exemple:

Soit l'équation différentielle

$$4xy'' + 2y' - y = 0. \quad (4.2)$$

telle que $y(0) = 1$. On cherche une solution de (4.2) sous la forme d'une série entière $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, où les coefficients a_n sont à déterminer. On a

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \quad y''(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}.$$

En remplaçant dans l'équation (4.2)

$$\begin{aligned} (4.2) &\Rightarrow 4x \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + 2 \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{n=2}^{+\infty} 4n(n-1) a_n x^{n-1} + \sum_{n=1}^{+\infty} 2n a_n x^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} 4n(n+1) a_{n+1} x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} 2(n+1) a_{n+1} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \left[(4n(n+1) + 2(n+1)) a_{n+1} - a_n \right] x^n = 0 \\ &\Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} \left[(2n+2)(2n+1) a_{n+1} - a_n \right] x^n = 0. \end{aligned}$$

Ceci donne

$$(2n+2)(2n+1) a_{n+1} - a_n = 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Donc

$$a_{n+1} = \frac{1}{(2n+2)(2n+1)} a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

On a $a_0 = y(0) = 1$ et $a_n = \frac{1}{(2n)(2n-1)} a_{n-1}, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*.$

D'où

$$a_n = \frac{1}{(2n)!}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Le domaine et le rayon de convergence de cette série sont $R = +\infty$ et $D = \mathbb{R}$. Ainsi, la solution de l'équation (4.2) est donnée par

$$y(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = \begin{cases} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(\sqrt{x})^{2n}}{(2n)!} = \cosh(\sqrt{x}) & \text{si } x \geq 0, \\ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n (\sqrt{-x})^{2n}}{(2n)!} = \cos(\sqrt{-x}) & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

4.4.2 Calcul approché de la valeur d'une intégrale définie

Exemple:

Calculons l'intégrale $I = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ avec une approximation à 0.01 près.

Nous avons

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \dots + \frac{x^{2n}}{(2n+1)!} - \dots$$

Donc

$$I = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx = \pi - \frac{\pi^3}{18} + \frac{\pi^5}{600} - \dots + \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!} - \dots$$

Soit

$$S_n = \pi - \frac{\pi^3}{18} + \frac{\pi^5}{600} - \dots + \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)(2n+1)!}.$$

Alors

$$|R_n| = |I - S_n| \leq \frac{\pi^{2n+3}}{(2n+3)(2n+3)!}$$

Pour avoir l'approximation à 0.01 près il suffit de choisir n tel que

$$\frac{\pi^{2n+3}}{(2n+3)(2n+3)!} \leq 0.01$$

On trouve $n = 3$, donc

$$|I - S_3| \leq \frac{\pi^9}{9.9!} \leq 0,00912.$$

Comme

$$S_3 = \pi - \frac{\pi^3}{18} + \frac{\pi^5}{600} - \frac{\pi^7}{35280} = 1,843250.$$

On a $1,834123 < I < 1.852378$. Ainsi, $I = 1.85$ avec une erreur inférieure à 0.01.